সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 7(A): সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৭: সংযুক্ত ও যৌগিক কোণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. tan 225° = কত? (সহজ)

(ক) −√3 (খ) 1/√3

(গ) 1 (ঘ) −1/√2

২. sin(90° + θ) = কত? (সহজ)

(ক) sin θ (খ) −sin θ

(গ) cos θ (ঘ) −cos θ

৩. sin(180° + θ) = কত? (সহজ)

(ক) sin θ (খ) cos θ

(গ) −cos θ (ঘ) −sin θ

৪. tan(270° + θ) = কত? (সহজ)

(ক) −tan θ (খ) −cot θ

(গ) tan θ (ঘ) cot θ

৫. cos 330° = কত? (সহজ)

(ক) −1/√2 (খ) 0

(গ) −1 (ঘ) √3/2

৬. tan 315° = কত? (সহজ)

(ক) 1/√3 (খ) −1

(গ) −1/√3 (ঘ) −√3/2

৭. tan(360° + θ) = কত? (সহজ)

(ক) −cot θ (খ) cot θ

(গ) −tan θ (ঘ) tan θ

৮. sin 420° = কত? (সহজ)

(ক) −1/√2 (খ) √3

(গ) √3/2 (ঘ) 0

৯. cos 210° = কত? (সহজ)

(ক) −√3/2 (খ) 1

(গ) −1/√3 (ঘ) −1

১০. cos 315° = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 1/√2

(গ) −1/√2 (ঘ) −√3/2

১১. tan(90° + θ) = কত? (সহজ)

(ক) −tan θ (খ) tan θ

(গ) −cot θ (ঘ) cot θ

১২. cos(360° − θ) = কত? (সহজ)

(ক) −cos θ (খ) cos θ

(গ) sin θ (ঘ) −sin θ

১৩. sin(200°)/sin(20°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 2

(গ) −1 (ঘ) 0

১৪. sin 10° + sin 170° + sin 190° + sin 350° = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) 4sin 10° (ঘ) 2

১৫. sin(−45°) = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/√2 (খ) −√3/2

(গ) −1/√3 (ঘ) 1/√3

১৬. sin(−300°) = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/2 (খ) √3/2

(গ) 1 (ঘ) −√3

১৭. tan(−225°) = কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) 1/2

(গ) 1 (ঘ) −1/√3

১৮. cos(340°)/cos(20°) = কত? (মধ্যম)

(ক) −1 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 0

১৯. sin(220°)/sin(40°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2

(গ) −1 (ঘ) 1

২০. cos(140°) + cos(40°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2

(গ) −1 (ঘ) 1

২১. tan(−150°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/2 (খ) −√3/2

(গ) −1/2 (ঘ) 1/√3

২২. cos(−225°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/√2 (খ) −1

(গ) −1/√2 (ঘ) 1/2

২৩. cos(−300°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/√3 (খ) −√3/2

(গ) −1/√2 (ঘ) 1/2

২৪. tan(−390°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 1/√2 (খ) −1/√2

(গ) −1/√3 (ঘ) 1/2

২৫. sin 40° + sin 140° + sin 220° + sin 320° = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 4sin 40°
(গ) 1 (ঘ) 0

২৬. sin(−60°) = কত? (মধ্যম)

(ক) −1/√2 (খ) −1
(গ) 1/√2 (ঘ) −√3/2

২৭. cos(320°)/cos(40°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 1
(গ) 2 (ঘ) −1

২৮. sin 20° + sin 160° + sin 200° + sin 340° = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 (খ) 0
(গ) 2 (ঘ) 4sin 20°

২৯. cos 40° + cos 140° + cos 220° + cos 320° = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2
(গ) 4cos 40° (ঘ) 1

৩০. cos 10° + cos 170° + cos 190° + cos 350° = কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) 0
(গ) 1 (ঘ) 4cos 10°

৩১. sin(−150°) = কত? (মধ্যম)

(ক) √3/2 (খ) √3
(গ) 1/√3 (ঘ) −1/2

৩২. tan(205°) − tan(25°) = কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) 2
(গ) 1 (ঘ) −1

৩৩. sin 420° · cos 1020° = কত? (কঠিন)

(ক) 1/4 (খ) −1
(গ) √2 (ঘ) √3/4

৩৪. cos 870° − sin 420° = কত? (কঠিন)

(ক) √3/2 (খ) (1 + √2)/2
(গ) √2 (ঘ) −√3

৩৫. cos 990° − cos 1035° = কত? (কঠিন)

(ক) −1/√2 (খ) 1/√2
(গ) −1/2 (ঘ) √3/4

৩৬. ABC ত্রিভুজে tan(A + B) = কত? (কঠিন)

(ক) cos C (খ) −tan C
(গ) sin C (ঘ) −sin C

৩৭. ABC ত্রিভুজে sin(A + B) = কত? (কঠিন)

(ক) −sin C (খ) sin C
(গ) −cos C (ঘ) cos C

৩৮. cos 450° − cos 765° = কত? (কঠিন)

(ক) 1/2 (খ) 1/√2
(গ) −3/4 (ঘ) −1/√2

৩৯. tan 1° · tan 2° · tan 3° · … · tan 45° = কত? (কঠিন)

(ক) 0 (খ) √3
(গ) অসংজ্ঞায়িত (ঘ) 1

৪০. sin 570° + cos 1050° = কত? (কঠিন)

(ক) −1/4 (খ) 3/4
(গ) √3/4 (ঘ) (√3 − 1)/2

উত্তরমালা

১. গ	২. গ	৩. ঘ	৪. খ	৫. ঘ	৬. খ	৭. ঘ	৮. গ	৯. ক	১০. খ
১১. গ	১২. খ	১৩. গ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. খ	১৭. ক	১৮. খ	১৯. গ	২০. ক
২১. ঘ	২২. গ	২৩. ঘ	২৪. গ	২৫. ঘ	২৬. ঘ	২৭. খ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. খ
৩১. ঘ	৩২. ক	৩৩. ঘ	৩৪. ঘ	৩৫. ক	৩৬. খ	৩৭. খ	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (গ) 1 — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

২. (গ) $\cos\theta$ —

৩. (ঘ) $-\sin\theta$ — চতুর্ভাগ ও (বিজোড়/জোড়) গুণিতক।

৪. (খ) $-\cot\theta$ — চতুর্ভাগ ও (বিজোড়/জোড়) গুণিতক।

৫. (ঘ) $\sqrt{3}/2$ — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

৬. (খ) -1 — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

৭. (ঘ) $\tan\theta$ — চতুর্ভাগ ও (বিজোড়/জোড়) গুণিতক।

৮. (গ) $\sqrt{3}/2$ — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

৯. (ক) $-\sqrt{3}/2$ — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

১০. (খ) $1/\sqrt{2}$ — সংযুক্ত কোণ ব্যবহার করে।

১১. (গ) $-\cot\theta$ — চতুর্ভাগ ও (বিজোড়/জোড়) গুণিতক।

১২. (খ) $\cos\theta$ — চতুর্ভাগ ও (বিজোড়/জোড়) গুণিতক।

১৩. (গ) -1 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

১৪. (ক) 0 — জোড়ায় কাটাকাটি।

১৫. (ক) $-1/\sqrt{2}$ —

১৬. (খ) $\sqrt{3}/2$ —

১৭. (ক) -1 —

১৮. (খ) 1 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

১৯. (গ) -1 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

২০. (ক) 0 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

২১. (ঘ) $1/\sqrt{3}$ —

২২. (গ) $-1/\sqrt{2}$ —

২৩. (ঘ) $1/2$ —

২৪. (গ) $-1/\sqrt{3}$ —

২৫. (ঘ) 0 — জোড়ায় কাটাকাটি।

২৬. (ঘ) $-\sqrt{3}/2$ —

২৭. (খ) 1 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

২৮. (খ) 0 — জোড়ায় কাটাকাটি।

২৯. (ক) 0 — জোড়ায় কাটাকাটি।

৩০. (খ) 0 — জোড়ায় কাটাকাটি।

৩১. (ঘ) $-1/2$ —

৩২. (ক) 0 — সংযুক্ত কোণের সূত্র।

৩৩. (ঘ) $\sqrt{3}/4$ — প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত কোণে ভেঙে মান বসিয়ে।

৩৪. (ঘ) $-\sqrt{3}$ — প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত কোণে ভেঙে মান বসিয়ে।

৩৫. (ক) $-1/\sqrt{2}$ — প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত কোণে ভেঙে মান বসিয়ে।

৩৬. (খ) $-\tan C$ — $A + B = \pi - C$।

৩৭. (খ) $\sin C$ — $A + B = \pi - C$।

৩৮. (ঘ) $-1/\sqrt{2}$ — প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত কোণে ভেঙে মান বসিয়ে।

৩৯. (ঘ) 1 — $\tan\theta \cdot \tan(90^\circ - \theta) = 1$।

৪০. (ঘ) $(\sqrt{3}-1)/2$ — প্রতিটি কোণকে সংযুক্ত কোণে ভেঙে মান বসিয়ে।